Задание №26. Часть 1

Файлы_Задание №26_1

Задание 26.1 (26_1.txt)

Флэш устроился работать системным администратором и раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако объём диска, куда он помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов. Известно, какой объём занимает файл каждого пользователя. По заданной информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на архивном диске определите максимальное число пользователей, чьи файлы можно сохранить в архиве, а также максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

Входные данные

В первой строке входного **файла** находятся два числа: S – размер свободного места на диске (натуральное число, не превышающее 100 000) и N – количество пользователей (натуральное число, не превышающее 10000). В следующих N строках находятся значения объёмов файлов каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

Выходные данные

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут быть помещены в архив, затем максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

Пример входного файла:

100 4
80
30
50
40

При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные объёмы этих двух файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар – 50, поэтому ответ для приведённого примера: 2 50

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответы: 3867 66

Задание 26.2 (26_2.txt)

(Пробник ФИПИ 2023) Крупная фармацевтическая компания готовит к отправке ящики с лекарствами для детского дома. Объём кузова грузовика, на котором повезут ящики, известен, и он меньше, чем объём всех ящиков. По заданной информации об объёме ящиков и кузова определите максимальное количество ящиков с лекарствами, которое может быть перевезено за один раз, а также максимально возможный размер такого ящика, при условии, что требуется перевезти наибольшее возможное количество ящиков с лекарствами.

Входные данные

В первой строке входного файла находятся два числа: S – размер свободного места (объём) в кузове грузовика (натуральное число, не превышающее 10000) и N – количество ящиков с лекарствами, которые надо перевезти (натуральное число, не превышающее 1000). В следующих N строках находятся значения объёмов указанных ящиков (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

Выходные данные

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число ящиков с лекарствами, которые могут быть перевезены за один раз, затем максимальный размер ящика, при условии, что нужно перевезти наибольшее возможное количество ящиков с лекарствами. Если вариантов комплектации несколько, выберите тот, при котором будет доставлен ящик наибольшего объёма.

Типовой пример организации данных во входном файле

100 4
80
30
50
40

При таких исходных данных можно перевезти максимум 2 ящика с лекарствами. Их возможные объёмы: 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём ящика из перечисленных пар – 50, поэтому ответ для приведенного примера: 2 50.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответы: 629 50

Задание 26.3 (26_3.txt)

В некоторый вуз хотят поступить абитуриенты. Отбор студентов проводится на основании суммы баллов, полученных при сдаче ЕГЭ. В случае равенства баллов нескольких абитуриентов выбор между ними осуществляется на основании среднего балла аттестата.

Входные данные

N – количество (натуральное число, не превышающее 10000) и M – количество мест, на которые зачисляются студенты (натуральное число, не превышающее 1000). В следующих N строках находятся значения суммы баллов, полученных каждым абитуриентом (все числа натуральные, не превышающие 300), каждое в отдельной строке.

Выходные данные

Запишите в ответе два числа: сначала наименьшее среди абитуриентов, полученное при сдаче число баллов по ЕГЭ, позволяющее быть зачисленным вне зависимости от среднего балла аттестата. Если такой суммы баллов нет, напишите 300. В качестве второго числа укажите среднее значение суммы баллов среди тех абитуриентов, которым результаты ЕГЭ не позволяют быть зачисленными в данный вуз при любом аттестате. Ответ округлите до целого числа по правилам математического округления.

Пример входного файла

5 2
220
210
210
200
195

В этом примере 5 абитуриентов претендуют на 2 места. Поступят абитуриенты с баллами 220 и 210, но 210 баллов не гарантируют поступление (не все абитуриенты с этим числом баллов поступят), поэтому ответ на первый вопрос составляет 220. Не позволяет поступить баллы 200 и 195, их среднее арифметическое равно 197,5 при округлении получим 198. Ответ для приведённого примера: 220 198

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответы: 276 247

Задание 26.4 (26_4.txt)

Во время сессии студенты сдают 4 экзамена, за каждый из которых можно получить от 2 до 5 баллов. Студенты, получившие хотя бы одну «двойку», считаются не сдавшими сессию. Результаты сессии публикуются в виде рейтингового списка, в котором сначала указаны идентификационные номера студентов (ID), сдавших сессию, в порядке убывания среднего балла за сессию, а в случае равенства средних баллов – в порядке возрастания ID. Затем располагаются ID студентов, не сдавших сессию: сначала – получивших одну «двойку», затем – две «двойки», потом ID студентов с тремя «двойками» и, наконец, ID студентов, получивших по 2 балла за каждый из экзаменов. Если студенты имеют одинаковое количество «двоек», то их ID в рейтинге располагаются в порядке возрастания.

Повышенную стипендию получают студенты, занявшие в рейтинговом списке первые 25 % мест, при условии отсутствия у них «двоек». Гарантируется, что без «двоек» сессию сдали не менее 25 % студентов.

Найдите ID студента, который занимает последнее место среди студентов с повышенной стипендией, а также ID первого в рейтинговом списке студента, который имеет более двух «двоек». В ответе запишите два целых положительных числа: сначала ID студента, который занимает последнее место среди студентов с повышенной стипендией, затем ID первого в рейтинговом списке студента, который имеет более двух «двоек».

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N, обозначающее количество студентов (целое положительное число, не превышающее 10 000). Каждая из следующих N строк содержит 5 чисел через пробел: ID студента (целое положительное число, не превышающее 100 000) и четыре оценки, полученные им за сессию. Гарантируется, что общее число студентов N кратно 4 и хотя бы один студент имеет более двух «двоек». Во входном файле все ID различны.

Выходные данные

Два натуральных числа: искомые ID студентов в порядке, указанном в условии задачи.

Типовой пример организации данных во входном файле

8
4 4 4 4 4
7 5 5 5 2
10 3 4 4 5
1 4 4 4 3
6 3 5 5 3
2 2 2 2 2
13 2 2 2 3
3 3 3 3 3

При таких исходных данных рейтинговый список ID имеет вид: 4 6 10 1 3 7 13 2. Ответ: 6 13.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла

Ответы: 52326 635

Задание 26.5 (26_5.txt)

(Аналог Статграда, окт24) В крупной онлайн-компании проводится викторина для сотрудников. Победители и призеры получают ценные призы. Руководство компании решило составить рейтинг по результатам викторины.

Участники викторины письменно отвечают на 10 вопросов различной сложности. За правильный ответ начисляется от 1 до 5 баллов в зависимости от сложности вопроса. За неверный ответ вычитается от 1 до 5 баллов. Участник может не отвечать на какой-то вопрос, в таком случае баллы за этот вопрос не начисляются.
По результатам викторины для каждого участника вычисляются три показателя:
1) *сумма* – общее количество набранных баллов;
2) *плюсы* – сумма баллов без учёта неверных ответов;
3) *ответы* – общее количество сданных ответов (верных и неверных).
В таблице результатов участники располагаются по убыванию первого показателя – суммы, при равенстве сумм – по убыванию второго показателя (плюсов), при равенстве сумм и плюсов – по убыванию третьего показателя (ответов). При равенстве всех трёх показателей участники располагаются в итоговой таблице в порядке возрастания их личных номеров. В следующий тур проходят участники, занявшие места в первой трети итоговой таблицы, а также те, у которых все три показателя такие же, как у занявшего последнее место в первой трети таблицы.
Определите ID участника, занимающего в таблице первое место среди тех, кто не прошёл в следующий тур, а также количество участников, у которых все три показателя такие же, как у участника, занявшего в итоговой таблице 1500 место (включая самого этого участника).
Входные данные
Первая строка входного файла содержит целое число N ($N \leq 10\ 000$) – общее количество участников. Каждая из следующих N строк соответствует одному участнику и содержит 11 целых чисел, разделённых пробелами: сначала ID участника, затем – баллы, полученные им за каждый из 10 вопросов. Гарантируется, что ID участников не повторяются. В ответе запишите два целых числа: сначала требуемый ID, затем требуемое количество.

Ответы: 4229 23

ДОП

Задание 26.6 (26_6.txt)

(ЕГЭ 2022, 1 день)

Флэш решил сделать необычный новогодний подарок своему другу Артёму. В магазине для упаковки новогодних подарков есть N кубических коробок. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрёшки – подарок упаковывается в одну из коробок, та в свою очередь в другую коробку и т.д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 11 единиц меньше длины стороны другой коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного новогоднего подарка, и максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки, где будет находиться подарок. Размер подарка позволяет поместить его в самую маленькую коробку.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения длин сторон коробок (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое – в отдельной строке.

Выходные данные

Запишите в ответе два целых числа: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного новогоднего подарка, затем максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки в таком наборе.

Типовой пример организации данных во входном файле

5
43
40
32
40
30

Пример входного файла приведён для пяти коробок и случая, когда минимальная допустимая разница между длинами сторон коробок, подходящих для упаковки «матрёшкой», составляет 3 единицы.

При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют наборы коробок с длинами сторон 30, 40 и 43 или 32, 40 и 43 соответственно, т.е. количество коробок равно 3, а длина стороны самой маленькой коробки равна 32.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.